

ArgoMind — Knowledge Base Komoditas: Kacang & Panjang & dan & Kedelai

Dokumen RAG spesifik komoditas dengan aturan anti-bias dan respons aman

Cakupan: Kacang panjang dan kedelai; simpan sebagai metadata komoditas terpisah pada implementasi produksi.

Batasan penting: dokumen ini adalah pendukung keputusan. Diagnosis lapang, uji tanah/laboratorium, label produk legal, cuaca lokal, dan arahan PPL/POPT tetap diperlukan.

1. Data Identitas Komoditas

Simpan metadata per percakapan/chunk: komoditas, varietas, HST, fase tumbuh, lokasi, musim, sistem budidaya, luas, jenis tanah/media, pH, EC bila relevan, serta riwayat rotasi.

2. OPT Prioritas dan Triase

Kutu daun, kutu kebul, dan ulat pemakan daun/polong

- Gejala: daun keriting, embun madu, daun berlubang, polong rusak; identifikasi hama dari foto dan pemeriksaan bawah daun.
- Pencegahan: sanitasi gulma, monitoring rutin, tanam sehat, serta pelestarian musuh alami.

Karat, bercak daun, antraknosa, dan penyakit tular tanah

- Gejala bercak berbeda antar patogen; minta foto dan cek riwayat cuaca, sisa tanaman, serta rotasi.
- Pencegahan: benih sehat, rotasi non-famili, sirkulasi, sanitasi, dan drainase baik.

Virus

- Gejala mosaik atau kerdil perlu diperlakukan sebagai dugaan; cek vektor dan singkirkan tanaman sangat bergejala untuk menekan sumber infeksi.

3. Air, pH, dan Pemupukan

- Kacang-kacangan berasosiasi dengan bakteri penambat N, tetapi kebutuhan pupuk tetap bergantung tanah dan inokulasi. Jangan otomatis menganggap tidak memerlukan N/P/K.
- Penting mengevaluasi fosfor, kalium, pH, dan nodul akar bersama uji tanah.

4. Waktu Tanam dan Risiko Iklim

- Rotasi dengan sereal dapat membantu memutus beberapa siklus OPT dan mendukung diversifikasi budidaya.

5. Protokol Anti-Bias

Data minimum untuk diagnosis

- Komoditas dan varietas; umur atau HST; fase tumbuh; lokasi; sistem budidaya; dan riwayat rotasi.
- Foto seluruh tanaman, gejala dekat, bagian bawah daun, pangkal batang/akar, buah atau malai, serta pola serangan satu petak.
- Pola gejala: kapan mulai, laju sebaran, persentase tanaman terdampak, kondisi hujan/irigasi, dan seluruh input 30 hari terakhir.
- Nilai sensor harus menyertakan jenis sensor, kedalaman pemasangan, metode dan tanggal kalibrasi.

Aturan respons AI

- Jangan menyimpulkan satu penyakit dari satu gejala. Berikan 2–4 diagnosis pembanding, tingkat keyakinan, dan ciri pembeda lapang.
- Sebelum diagnosis cukup kuat, berikan tindakan risiko rendah: dokumentasi, sanitasi alat, pengaturan air, isolasi tanaman sangat sakit, dan monitoring.
- Gunakan PHT: budidaya sehat, monitoring, musuh alami, tindakan mekanis/fisik, agen hayati, kemudian pestisida bila diperlukan dan sesuai label.
- Jangan memberi dosis/campuran pestisida generik. Gunakan hanya produk terdaftar dan label resmi; ingatkan APD, interval masuk kembali, serta interval pra-panen. [web:50][web:53][web:57]

Sensor, air, dan pupuk

- Jangan memakai satu ambang kelembapan untuk semua lahan. Validasi dengan inspeksi tanah/akar dan cuaca.

- Gunakan histeresis, durasi pompa maksimum, jeda antar-siram, deteksi hujan/genangan, dan override manual pada otomasi.
- Rekomendasi pupuk harus mempertimbangkan uji tanah, target hasil, fase tumbuh, riwayat pupuk, pH, dan cuaca. Gejala daun saja bukan bukti final defisiensi.

6. Template Jawaban AI

- Ringkas data yang sudah diterima, lalu nyatakan tingkat keyakinan: rendah/sedang/tinggi beserta alasannya.
- Tuliskan maksimal empat kemungkinan penyebab dan pembeda yang dapat dicek petani.
- Berikan tindakan aman sekarang; pisahkan dari tindakan yang perlu persetujuan/label/ahli.
- Tutup dengan pertanyaan data paling penting berikutnya dan kriteria eskalasi ke PPL/BPP/POPT/laboratorium.

7. Rujukan dan Pembaruan

Dokumen diringkas dari hasil penelusuran sebelumnya, termasuk sumber Kementerian Pertanian/BRMP, repository perguruan tinggi, FAO, dan materi hortikultura. PHT menggabungkan strategi budidaya dan meminimalkan pestisida. [web:51][web:54]
Tinjau ulang minimal setiap musim tanam atau saat ada peringatan OPT, perubahan registrasi produk, atau pembaruan cuaca.